

第三章 作业答案

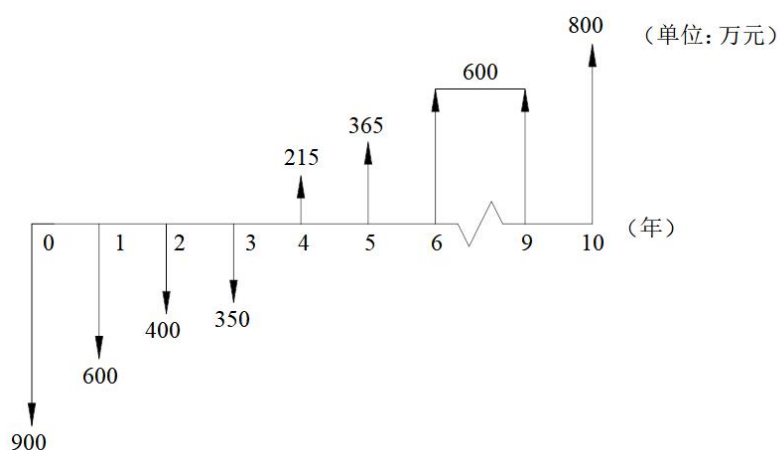
资金时间价值与通货膨胀的区别？

答：资金的时间价值是指等额资金在不同时间价值上的差别，原因在于资金具有投资增值的潜力，或存在机会成本。通货膨胀是指物价总水平持续上涨，导致货币购买力下降，原因是货币供大于求，即现实购买力大于产出供给，导致货币贬值。

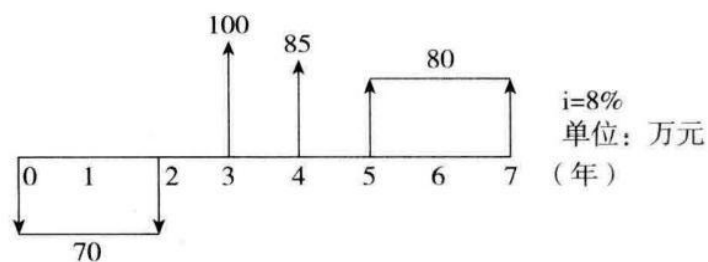
5、解：逐年现金流量分解

时点坐标	投资（万元）	收益（万元）	经营费用（万元）	残值	净现金流量（万元）
0	-900	0	0	0	-900(纯投资)
1	-600	0	0	0	-600(纯投资)
2	-400	0	0	0	-400(纯投资)
3	-350	0	0	0	-350(纯投资)
4	0	+300	-85	0	$300-85=+215$
5	0	+450	-85	0	$450-85=+365$
6-9	0	+700	-100	0	$700-100=+600$ (每年)
10	0	+700	-100	+200	$700-100+200=+800$ (含残值)

现金流量图如下：



6、解：



(1) 资金现值:

$$\begin{aligned} P &= -70 - 70 \times (P/A, 8\%, 2) + 100 \times (P/F, 8\%, 3) + 85 \times (P/F, 8\%, 4) + 80 \times (P/A, 8\%, 3) \times (P/F, 8\%, 4) \\ &= -70 - 70 \times 1.7833 + 100 \times 0.7938 + 85 \times 0.7350 + 80 \times 2.5771 \times 0.7350 \\ &= 98.6 \text{ (万元)} \end{aligned}$$

(2) 资金终值: $F = P \times (F/P, 8\%, 7) = 98.6 \times 1.714 = 169$ (万元)

(3) 第四年年末等值资金: $F_4 = P \times (F/P, 8\%, 4) = 98.6 \times 1.36 = 134$ (万元)

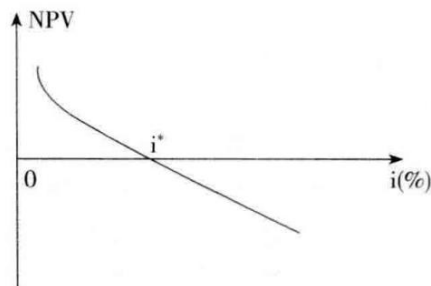
8、解: (1) 实际利率 $i = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n - 1 = \left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^4 - 1 = 0.0824$

(2) 实际利率 $0.0824 = \left(1 + \frac{0.08}{n}\right)^n - 1$, 求得 $n=4$ 。

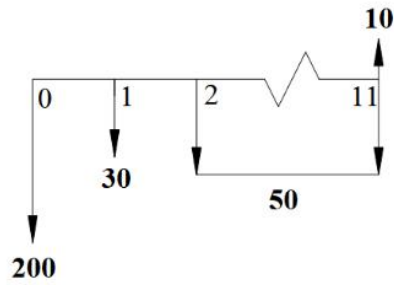
第四章 作业答案

1、答: 工程项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力。

4、答: 净现值的大小与折现率的高低有直接关系。折现率越大, 净现值就越小, 折现率越小, 净现值就越大。随着折现率的逐渐增大, 净现值将由大变小, 由正变负。



8、解: 固定资产投资 200 万, 发生在第一年年初; 项目从第 2 年年初投产, 投产时需要流动资金 30 万元; 项目服务年限为 10 年, 从第 2 年年初到第 11 年年末, 每年经营费用 50 万元; 残值为 10 万元, 发生在第 11 年年末。现金流量图如下:

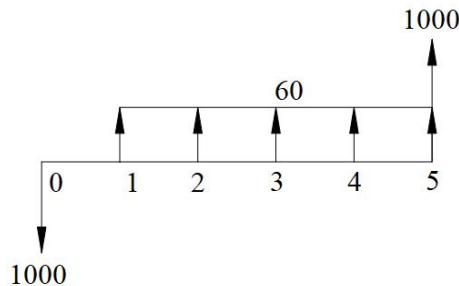


总费用现值： $NPV = -200 - 30 \times (P/F, 10\%, 1) - 50 \times (P/A, 10\%, 10) \times (P/F, 10\%, 1) + 10 \times (P/F, 10\%, 11)$

$$= -200 - 30 \times 0.9091 - 50 \times 6.1446 \times 0.9091 + 10 \times 0.3505$$

$$= -503.1 (\text{万元})$$

9、解：（1）现金流量图如下



净现值： $NPV = -1000 + 60 \times (P/A, i, 5) + 1000 \times (P/F, i, 5)$

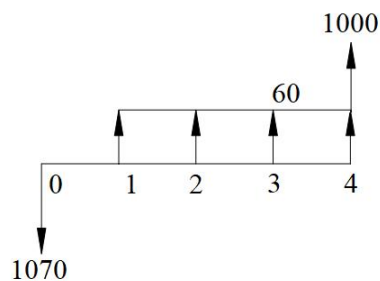
假设折现率 $i=6\%$ ，算得净现值 $NPV = -1000 + 60 \times (P/A, 6\%, 5) + 1000 \times (P/F, 6\%, 5) = 0.044$ （万元）

假设折现率 $i=7\%$ ，算得净现值 $NPV = -1000 + 60 \times (P/A, 7\%, 5) + 1000 \times (P/F, 7\%, 5) = -40.988$ （万元）

利用插值法计算 $NPV=0$ 零时的内部收益率

$$IRR = 6\% + (7\% - 6\%) \frac{0.044}{0.044 + 40.988} = 6\%$$

（2）现金流量图如下



净现值： $NPV = -1070 + 60 \times (P/A, i, 4) + 1000 \times (P/F, i, 4)$

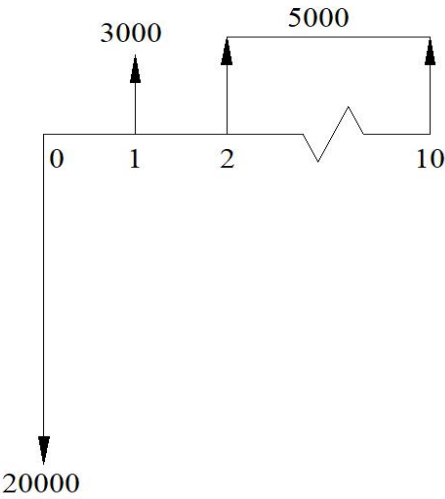
假设折现率 $i=4\%$ ，算得净现值 $NPV = -1070 + 60 \times (P/A, 4\%, 4) + 1000 \times (P/F, 4\%, 4) = 2.594$ （万元）

假设折现率 $i=5\%$ ，算得净现值 $NPV = -1070 + 60 \times (P/A, 5\%, 4) + 1000 \times (P/F, 5\%, 4) = -34.54$ （万元）

利用插值法计算 NPV=0 零时的内部收益率

$$IRR = 4\% + (5\% - 4\%) \frac{2.594}{2.594 + 34.54} = 4\%$$

10、解：现金流量图如下



(1) 求静态投资回收期，不考虑资金的时间价值，现金流量表如下

年份	净现金流量	累计现金流量
0	-20000	-20000
1	3000	-17000
2	5000	-12000
3	5000	-7000
4	5000	-2000
5	5000	3000
6	5000	8000
7	5000	13000
8	5000	18000
9	5000	23000
10	5000	28000

第五年净现值变为正值，由于第一年与之后 9 年净现金流量不同，故采用以下公式计算静态投资回收期

$$\begin{aligned}
 \text{投资回收期} &= \text{累计净现金流量出现正值的年份} - 1 + \frac{\text{上年累计净现金流量的绝对值}}{\text{当年净现金流量}} \\
 &= 5 - 1 + \frac{|-2000|}{5000} \\
 &= 4.4(\text{年})
 \end{aligned}$$

(2) 求动态投资回收期，考虑资金的时间价值，现金流量表如下

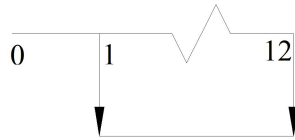
年份	净现金流量	累计现金流量	折现系数 (查教材 P241, 折现率 i=8%时各年的折现系数)	净现金流量的现值 (当年净现金流量 ×当年折现系数)	累计净现金流量的现值 (上一年累计净现金流 量的现值+当年净现金 流量的现值)
0	-20000	-20000	1	-20000.00	-20000
1	3000	-17000	0.9259	2777.70	-17222.30
2	5000	-12000	0.8573	4286.50	-12935.80
3	5000	-7000	0.7938	3969.00	-8966.80
4	5000	-2000	0.7350	3675.00	-5291.80
5	5000	3000	0.6806	3403.00	-1888.80
6	5000	8000	0.6302	3151.00	1262.20
7	5000	13000	0.5835	2917.50	4179.70
8	5000	18000	0.5403	2701.50	6881.20
9	5000	23000	0.5003	2501.50	9382.70
10	5000	28000	0.4632	2316.00	11698.70

$$\begin{aligned}
 \text{投资回收期} &= \frac{\text{累计折现净现金流量}}{\text{开始出现正值的年份}} - 1 + \frac{\text{上年累计折现净现金流量的绝对值}}{\text{当年折现净现金流量}} \\
 &= 6 - 1 + \frac{|-1888.8|}{3151} \\
 &= 5.6(\text{年})
 \end{aligned}$$

第五章 作业答案

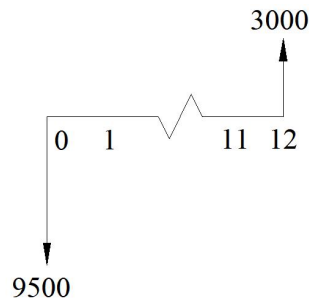
2、解：以季度为计息周期，3 年共 12 个季度。年利率为 10%，每年有 4 个季度，则每个季度的利率为 $10\% \div 4 = 2.5\%$ 。

(1) 不预设排水系统，现金流量图如下



$$\text{费用现值 } PC = 1000 \times (P/A, 2.5\%, 12) = 1000 \times \frac{(1 + 2.5\%)^{12} - 1}{2.5\% \times (1 + 2.5\%)^{12}} = 10258 (\text{元})$$

(2) 预设排水系统，现金流量图如下



$$\text{费用现值 } PC = 9500 - 3000 \times (P/F, 2.5\%, 12) = 9500 - 3000 \times (1 + 2.5\%)^{-12} = 7269 (\text{元})$$

不预设排水系统的现值成本为 10258 元，预设排水系统的现值成本为 7269 元， $7269 < 10258$ ，显然预设排水系统的现值成本更低，应选择预设排水系统的方案。

5、解：

$$\text{方案 1 的净现值 } NPV = -250 + 80 \times (P/A, 10\%, 5) = -250 + 80 \times 3.7908 = 53.264 (\text{万元})$$

$$\text{方案 2 的净现值 } NPV = -200 + 60 \times (P/A, 10\%, 5) = -200 + 60 \times 3.7908 = 27.448 (\text{万元})$$

$53.264 > 27.448$ ，选方案 1 为最优方案。

7、解：计算三个项目的净现值

$$NPV_A = 100 + 60 \times (P/A, 10\%, 5) = -100 + 60 \times 3.7908 = 127.448 (\text{万元})$$

$$NPV_B = 220 + 100 \times (P/A, 10\%, 5) = -220 + 100 \times 3.7908 = 159.08 (\text{万元})$$

$$NPV_C = 450 + 230 \times (P/A, 10\%, 5) = -450 + 230 \times 3.7908 = 421.884 (\text{万元})$$

列出现金流量表

方案	投资（万元）	年净收益	寿命(年)	净现值（万元）
A	100	60	5	127.448
B	220	100	5	159.08
C	450	230	5	421.884

从净现值结果看，净现值均大于 0，A、B、C 三个方案均可行，列出总投资小于 500 万元的所有项目组合。

组合号	方案组合	投资总额（万元）	年净收益（万元）	净现值（万元）
1	0	0	0	0.000
2	A	100	60	127.448
3	B	220	100	159.08
4	C	450	230	421.884
5	A+B	320	160	286.528

从表中可以看出，组合 4，即方案 C 的净现值最大，即选择方案 C 为投资方案。

第七章 作业答案

国民经济评价和财务评价的区别与联系。

答：主要区别：评价的角度不同；费用、效益的含义及划分范围不同；费用与效益的计算价格不同；评价的依据不同；汇率不同。联系：两者都是经济评价；都用货币作为统一的尺度，同时考虑货币的时间因素；都是以现金流量分析(国民经济评价中称费用-效益流量分析)为主要方法；都是通过编制基本报表计算净现值、内部收益率等指标。共同点：评价目的相似；评价基础一致；评价方法相似。

第八章 作业答案

1、解：不考虑资金的时间价值，残值为 0，经济寿命

$$n = \sqrt{\frac{2P}{q}} = \sqrt{\frac{2 \times 4000}{200}} = 6.3$$

n 一般取整数，计算 n=6 和 n=7 时的年度费用

$$AC_6 = \frac{P}{n} + Q + \frac{n-1}{2}q = \frac{4000}{6} + 2000 + \frac{6-1}{2} \times 200 = 3167(\text{元})$$

$$AC_7 = \frac{P}{n} + Q + \frac{n-1}{2}q = \frac{4000}{7} + 2000 + \frac{7-1}{2} \times 200 = 3171(\text{元})$$

$AC_6 < AC_7$ ，故经济寿命为 n=6。

2、解：计算年度使用费用，列表如下

使用年限	年度使用费用计算公式 $AC = \frac{P-F}{n} + Q + \frac{n-1}{2}q$ (万元)	年度使用费用计算结果
1	$\frac{10-1}{1} + 1 + \frac{1-1}{2} \times (1-1)$	9
2	$\frac{10-1}{2} + 1 + \frac{2-1}{2} \times (3-1)$	6.5
3	$\frac{10-1}{3} + 1 + \frac{3-1}{2} \times (5-3)$	6
4	$\frac{10-1}{4} + 1 + \frac{4-1}{2} \times (7-5)$	6.25
5	$\frac{10-1}{5} + 1 + \frac{5-1}{2} \times (9-7)$	6.8
6	$\frac{10-1}{6} + 1 + \frac{6-1}{2} \times (11-9)$	7.5
7	$\frac{10-1}{7} + 1 + \frac{7-1}{2} \times (13-11)$	8.3
8	$\frac{10-1}{8} + 1 + \frac{8-1}{2} \times (15-13)$	9.125

第 3 年年度使用费用最小，经济寿命为 n=3 年。

4、解：设备更新方案数据表如下表

年末	原设备		新设备	
	原始费用	年度使用费用	原始费用	年度使用费用
0	2500		16000	
1		8000		6000
2		9000		6000
3		10000		6000

4		11000		6000
5				6000
6				6000
7				6000

新设备年度费用

$$\begin{aligned}
 AC_{\text{新}} &= [16000 - 1500 \times (P/F, 12\%, 7)] \times (A/P, 12\%, 7) + 6000 \\
 &= [16000 - 1500 \times 0.4524] \times 0.2191 + 6000 \\
 &= 9357(\text{元})
 \end{aligned}$$

旧设备年度费用计算表

金额单位：元

使用年限 (年) (1)	年度 使用 费用 (2)	现值系数(3) (P/F, 12%, n)	年度使用 费用现值 (4)=(2)×(3)	累计使用 费用现值 (5)=Σ(4)	资金回收系数 (6) (A/P, 12%, n)	等值年度 使用费用 (7)=(6)×(5)	年末残值 (8)	资金恢复费用 (9)=[2500-(8)]×(6) +(8)×i _c	年度 费用 (10)
1	8000	0.8929	7142.4	7142.4	1.12	7999.5	1500	1300	9300
2	9000	0.7972	7174.8	14317.2	0.5917	8471.5	1000	1007.55	9479
3	10000	0.7118	7118	21435.2	0.4164	8925.6	500	892.8	9818
4	11000	0.6355	6990.5	28425.7	0.3292	9357.7	0	823	10181

旧设备第二年年度费用为 9479 元，大于新设备的年度费用 9357 元，因此在第二年进行更换。

6、解：比较两个方案的年度费用，设大修理方案的年度费用为 AC_1 ，完全翻新方案的年度费用为 AC_2

$$AC_1 = 30000 \times (A/P, 12\%, 3) + 5000 = 30000 \times 0.4164 + 5000 = 17492 (\text{元})$$

$$AC_2 = 120000 \times (A/P, 12\%, 20) + 400 = 120000 \times 0.1339 + 400 = 16468 (\text{元})$$

$AC_1 > AC_2$ ，完全翻新的年度费用小于大修理方案的年度费用，因此，选择完全翻新方案更为经济。

7、解：购置方案年度运行费用 $50 \times 200 = 10000$

购置方案年度维修费用 2800

购置方案年度折旧费用 $(29000 - 5800) / 6 = 3867$

购置方案税后年度费用 $(10000 + 2800) + 4114.52 - [(10000 + 2800) + 3867] \times 25\% = 12748$

租赁方案年租赁费 $160 \times 200 = 32000$

租赁方案税后年度费用 $32000 - 32000 \times 25\% = 24000$

比较购置和租赁的税后年度费用 $12748 < 24000$ ，故选择购置计算机。

第九章 作业答案

1、答:工程项目的风险和不确定性分析是为了弄清和减少不确定因素对经济效果评价的影响,以预测项目可能承担的风险,确定项目在财务上、经济上的可靠性,有助于制定决策来避免项目投产后不能获得预期的利润和收益,以致使投资不能如期收回或给企业造成亏损。在项目评价中,不确定性就意味着项目带有风险性。风险性大的工程项目,必须具有较大的潜在获利能力。也就是说,风险越大,则项目的内部收益率也应越大。进行项目的风险和不确定性分析有助于加强项目的风险管理和控制,避免在变化面前束手无策,在风险和不确定性分析基础上所做的决策,可在一定程度上避免决策失误所带来的巨大损失,有助于决策的科学化。

2、答:投资额,项目寿命期,产品价格,产品销售量,经营成本,寿命期内资产残值,折现率等。

6、答:概率分析的步骤如下

(1)选定工程项目效益指标作为分析对象。

(2)选定需要进行概率分析的不确定因素,通常有产品价格、销售量、主要原材料价格、投资额等。

(3)估计出每个不确定因素的变化范围及可能出现的概率。单因素概率分析,设定一个因素变化,其他因素均不变化,即主要对一个自变量进行概率分析;多因素概率分析,设定多个因素同时变化,对多个自变量进行概率分析。

(4)计算在不确定因素变量的影响下投资经济效益的期望值。

(5)计算出表明期望值稳定性的标准偏差。

(6)综合考虑期望值和标准偏差,说明在该不确定因素情况下,工程项目的经济效益指标的期望值及获取此效益的可能性。

7、解: (1) 用产量表示盈亏平衡点 $Q_{BEP} = \frac{F}{P-V-T} = \frac{1500}{190-170-190 \times 6\%} = 174.4186$ (万台), 当年产量达到 174.4186 万件, 项目盈利。

(2) 用生产能力利用率表示盈亏平衡点 $R_{BEP} = \frac{Q_{BEP}}{Q} \times 100 = \frac{174.4186}{240} \times 100 = 73\%$, 生产能力

利用率达 73%时, 项目盈利。

(3) 用销售价格表示盈亏平衡点 $P_{BEP} = \frac{F}{Q} + V + T = \frac{1500}{50} + 170 + 190 \times 6\% = 211.4$ (元), 产品单

价达到 211.4 元时, 项目盈利。

$$(4) \text{ 用销售额表示盈亏平衡点 } S_{\text{BEP}} = \frac{P \times F}{P - V - T} = \frac{190 \times 1500}{190 - 170 - 190 \times 6\%} = 33139.53 (\text{万元}), \text{ 销售额}$$

达 33139.53 万元时，项目盈利。

8、解：年总成本等于年销售额时盈亏平衡，即 $Px = C$

$$(6 - \frac{1}{8}x) x = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 8$$

求得 $x_1 \approx 6$, $x_2 \approx 10$ 为两个盈亏平衡点，即产量在 6~10 之间，是产品的盈利区域，产量达最大盈利点时，有

$$[\frac{1}{2}x^2 - 4x + 8 - (6 - \frac{1}{8}x)x]' = 0$$

求得 $x=8$ ，即当产量水平达到 8 时，利润最大。

第十章 价值工程

探讨创新在价值工程中的作用和意义。

答：提升产品价值，增强竞争力，推动社会发展，实现可持续发展。

复习注意事项：第七章国民经济分析、第十章价值工程和第九章的概率分析部分不出计算题，主要复习基本概念和原理。其余章节在掌握概念和原理的同时，书中出现的例题和课后作业题务必掌握。